

Teoremas integrales y operadores

Cuándo se usa. TP X: calcular circulaciones y flujos difíciles pasando a una integral más simple, decidir si un campo es de gradientes y calcular áreas con integrales de línea. **Trampa típica.** Aplicar el teorema sin revisar las hipótesis (un campo que no es C^1 en un punto de la región, una superficie que no es cerrada en Gauss) y equivocar la orientación: en Green la frontera va con D a la izquierda, en Gauss la normal es saliente, en Stokes curva y normal se ligan con la mano derecha.

Operador ($\vec{f} = (P, Q, R)$)	Fórmula	Da
Gradiente	$\nabla f = (f'_x, f'_y, f'_z)$	campo vectorial
Divergencia	$\text{div } \vec{f} = \nabla \cdot \vec{f} = P'_x + Q'_y + R'_z = \text{traza de } D\vec{f}$	campo escalar
Rotor	$\text{rot } \vec{f} = \nabla \times \vec{f} = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$	campo vectorial
Rotor en el plano	$\vec{f} = (P, Q, 0)$ con P, Q de $(x, y) \Rightarrow \text{rot } \vec{f} = (0, 0, Q'_x - P'_y)$	
Laplaciano	$\nabla^2 f = \text{div}(\nabla f) = f''_{xx} + f''_{yy} + f''_{zz}$	campo escalar
Nombres	solenoidal: $\text{div } \vec{f} = 0$ · irrotacional: $\text{rot } \vec{f} = \vec{0}$ (equivale a $D\vec{f}$ simétrica) · armónica: $\nabla^2 f = 0$	

Identidad (campos C^2 , f y g escalares)	Comentario
$\text{div}(\text{rot } \vec{f}) = 0$	un rotor siempre es solenoidal
$\text{rot}(\nabla f) = \vec{0}$	un gradiente siempre es irrotacional
$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$	
$\text{div}(f \vec{g}) = \nabla f \cdot \vec{g} + f \text{div } \vec{g}$	
$\text{rot}(f \vec{g}) = \nabla f \times \vec{g} + f \text{rot } \vec{g}$	el orden del producto vectorial importa
$\text{div}(\vec{f} \times \vec{g}) = \vec{g} \cdot \text{rot } \vec{f} - \vec{f} \cdot \text{rot } \vec{g}$	
$\text{rot}(\text{rot } \vec{f}) = \nabla(\text{div } \vec{f}) - \nabla^2 \vec{f}$	$\nabla^2 \vec{f}$: laplaciano de cada componente
$\nabla^2(fg) = f \nabla^2 g + g \nabla^2 f + 2 \nabla f \cdot \nabla g$	
Con $\vec{r} = (x, y, z)$ y $r = \ \vec{r}\ \neq 0$	$\text{div } \vec{r} = 3 \cdot \text{rot } \vec{r} = \vec{0} \cdot \nabla \varphi(r) = \varphi'(r) \vec{r}/r \cdot \nabla(1/r) = -\vec{r}/r^3 \cdot \text{div}(\vec{r}/r) = 2/r \cdot \text{div}(\vec{r}/r^3) = 0 \cdot \nabla^2(1/r) = 0$
Flujo de $\vec{r}/r^3$	por cualquier esfera centrada en el origen, con normal saliente, vale 4π (aunque la divergencia sea 0 afuera del origen: el campo no es C^1 en 0)

Teorema	Hipótesis	Fórmula	Orientación
Fundamental de las integrales de línea	$\vec{f} = \nabla \varphi$ con $\varphi \in C^1$ en un abierto que contiene a C ; C suave a trozos, de A a B	$\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \varphi(B) - \varphi(A)$	de A a B

Green	$D \subset \mathbb{R}^2$ que se puede dividir en finitas regiones simples; ∂D curva cerrada, simple y suave a trozos (o unión finita de ellas si D tiene agujeros); $\vec{f} = (P, Q) \in C^1$ en D y ∂D , o en un abierto que los incluya	$\oint_{\partial D^+} P dx + Q dy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$	positiva: D a la izquierda (borde exterior antihorario, agujeros horario)
Green, forma normal (consecuencia)	las mismas	$\oint_{\partial D} \vec{f} \cdot \vec{n} ds = \oint_{\partial D^+} P dy - Q dx = \iint_D (P'_x + Q'_y) dx dy$	$\vec{n}$ normal exterior a D
Stokes (del rotor)	Σ superficie abierta, orientable y suave a trozos (cada trozo con parametrización C^2), cuyo borde es Γ , curva cerrada, simple y suave a trozos; $\vec{f} \in C^1$ en Σ y Γ , o en un abierto que los incluya	$\oint_{\Gamma^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} \text{rot } \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma$	mano derecha: caminando por Γ con la cabeza según $\vec{n}$, Σ queda a la izquierda
Gauss (de la divergencia)	$V \subset \mathbb{R}^3$ acotado, que se puede dividir en finitas regiones simples; ∂V superficie cerrada, simple, orientable y suave a trozos; $\vec{f} \in C^1$ en V y ∂V , o en un abierto que los incluya	$\oint_{\partial V} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_V \text{div } \vec{f} dx dy dz$	$\vec{n}$ saliente de V

Áreas con Green	Fórmula
Con los campos $(0, x)$, $(-y, 0)$ y $(-y, x)/2$	$\text{área}(D) = \oint_{\partial D^+} x dy = -\oint_{\partial D^+} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} (x dy - y dx)$
Si $Q'_x - P'_y = k \neq 0$ constante (TP X, ej. 4)	$\text{área}(D) = (1/k) \oint_{\partial D^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$
Control	elipse $(a \cos t, b \sin t)$: $\oint x dy = \int_0^{2\pi} a b \cos^2 t dt = \pi a b$

Estrategia	Cómo
Flujo por una superficie abierta difícil	cerrala con una tapa simple y usá Gauss: $\iint_{\Sigma} = \iiint_V \text{div } \vec{f} - \iint_{\text{tapa}}$, todas con normal saliente de V
Circulación por una curva espacial difícil	Stokes con la superficie más simple que tenga ese borde (un pedazo de plano suele alcanzar), con la normal que pide la mano derecha
Campo con un punto donde no es C^1	rodealo con una curva o una esfera chica, aplicá el teorema en la región que queda entre las dos y calculá aparte la integral sobre la chica
Flujo de un rotor	sólo depende del borde: dos superficies con el mismo borde y orientación compatible dan lo mismo; si la superficie es cerrada, da 0
Campo irrotacional en un simplemente conexo	es de gradientes: la circulación por una curva cerrada es 0 y por una abierta es $\varphi(B) - \varphi(A)$